Kalteva taso

Samu Honkakoski
honkasam@student.uef.fi
Itä-Suomen yliopisto
Teknillisen fysiikan laitos
20.2.2025

Tiivistelmä

Kappaleista voidaan määrittää kokeellisten menetelmien avulla erilaisia suureita. Esimerkiksi hitausmomentti, tai kahden pinnan välinen liikekitkakerroin. Hitausmomentin ja liikekitkakertoimen kokeelliseen määrittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi kaltevaa tasoa ja matemaattisia estimointimenetelmiä.

Tämän työn tarkoituksena oli estimoida sylinterin ja pallon hitausmomentteja, sekä suorakulmaisen särmiön ja alustan välistä liikekitkaa hyödyntäen säädettävää kaltevaa tasoa sekä epälineaarisilla, että linearisoiduilla estimointimenetelmillä, sekä vertailla näillä menetelmillä saatuja tuloksia ja estimoitujen parametrien virheitä keskenään. Olettaen, että kappaleiden liike on tasaisesti kiihtyvää, muodostettiin kappaleille liikeyhtälöiden avulla havaintomallit, joita hyödynnettiin hitausmomenttien sekä liikekitkakertoimen estimoinnissa. Epälineaarisina estimointimenetelminä olivat Gauss-Newtonin menetelmä, yleistetty Gauss-Newtonin menetelmä, ja linearisoituina estimointimenetelminä linearisoitu pienimmän neliösumman menetelmä (PNS) sekä yleistetty linearisoitu PNS-menetelmä.

Mittaukset suoritettiin säädettävän kaltevan tason avulla 8-10 eri kulmalla, riippuen mitattavasta kohteesta. Jokaisella kulmalla mitattiin aikaa, mikä kappaleilla kului liikkua kahden valoportin välinen matka. Mittaukset sijoitettiin epälineaarisiin havaintomalleihin, jotka johdettiin tasaisesti kiihtyvän liikkeen lausekkeesta sekä kappaleista muodostetuista liikeyhtälöistä.

Estimoidut hitausmomentit olivat suuruusluokaltaan samankaltaisia teoreettisesti määritellyn hitausmomentin kanssa, joskin niissä oli jonkin verran poikkeamaa. Virheet olivat sopivan marginaalin sisällä, pois lukien sylinterin yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä estimoidun hitausmomentin virhe oli todella pieni. Tämä selittyy sillä, että sylinterin mittauksien otosvarianssi oli hyvin pieni, eli mittaukset olivat mittaussarjoissa hyvin lähellä toisiaan.

Estimoitua liikekitkekerrointa ei voitu vertailla teoreettiseen arvoon, koska sitä ei työn tiedoilla voitu määrittää. Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä estimoidut liikekitkakertoimet olivat käytännössä samat. Estimoidun liikekitkakertoimen virheessä oli kuitenkin merkittävä ero, yleistetty Gauss-Newtonin menetelmä oli virheen perusteella selkeästi tarkempi.

Sisällys

1 Johdanto **1**

2 Teoria **2**

2.1 Teoreettiset hitausmomentit 2

2.2 Havaintomallit 2

2.2.1 Pyörimiskokeen havaintomalli 3

2.2.2 Liukumiskokeen havaintomalli 4

2.3 Lineaarinen PNS-estimointi 4

2.3.1 Yleistetty PNS-menetelmä 6

2.3.2 Lineaarisen PNS-estimaatin virhe 6

2.4 Epälineaarinen PNS-estimointi 8

2.5 Yleistetty Gauss-Newtonin menetelmä 9

2.6 Epälineaarisen PNS-estimaatin virhe 10

3 Materiaalit ja menetelmät **11**

3.1 Mittausasetelma 11

3.2 Hitausmomentin estimointi vierimiskokeella 14

3.2.1 Painomatriisi 15

3.2.2 Linearisoitu havaintomalli hitausmomentin estimoinnissa 16

3.3 Liikekitkakertoimen estimointi liukumiskokeella 16

4 Tulokset **17**

4.1 Vierimiskokeet 17

4.1.1 Sylinteri 17

4.1.2 Pallo 19

4.2 Liukumiskoe 21

5 Pohdinta **22**

Lähteet **24**

1 Johdanto

Kappaleiden erilaisia fysikaalisia suureita voidaan määrittää kokeellisten mittausten ja data-analyysin avulla. On olemassa suureita, joita voidaan mitata suoraan jollain mittalaitteella, esimerkiksi kappaleen massa, pallon säde, tai kappaleen tilavuus. Kaikki fysikaalisesti kiinnostavat suureet eivät ole kuitenkaan suoraan mitattavissa. Esimerkiksi kappaleen hitausmomentin määrittäminen kokeellisesti on monimutkaisempaa. Kappaleen hitausmomentti voidaan määrittää kokeellisesti esimerkiksi kaltevan tason avulla. Hitausmomentin lisäksi esimerkiksi kappaleen ja tasopinnan välinen liikekitkakerroin on suure, jonka määrittämiseen ei ole olemassa varsinaista mittalaitetta. Liikekitkakerroin voidaan määrittää kaltevan tason avulla.

Tämän työn tavoitteena tutkia ja soveltaa erilaisia estimointimenetelmiä sylinterin ja pallon hitausmomentin, ja suorakulmaisen särmiön ja kaltevan tason välisen liikekitkakertoimen estimoinnissa, kun työssä käytetty havaintomalli oli epälineaarinen estimoitavien parametrien suhteen. Työ mahdollisti matemaattisten estimointimenetelmien hyödyntämisen konkreettisessa fysikaalisessa ongelmassa, jossa hyödynnettiin oikeita mittaustuloksia. Työssä estimoitiin tulosten virhettä, ja pohdittiin, minkälaisia virhelähteitä mittauksiin voi liittyä.

Kalteva taso -työssä järjestetään kokeelliset mittaukset vieriville kappaleille (sylinteri ja pallo) sekä liukuvalle kappaleelle (suorakulmainen särmiö). Mittauksien pohjalta määritetään vierivien kappaleiden hitausmomentit estimoimalla epälineaarista havaintomallia Gauss-Newtonin menetelmällä, yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä ja havaintomallin linearisoinnilla hyödyntämällä pienimmän neliösumman menetelmää (PNS). Liukuvan kappaleen liikekitka määritetään estimoimalla epälineaarista havaintomallia Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.

Työn tarkoituksena on arvioida työssä hyödynnettävien estimointimenetelmien tarkkuutta ja tehokkuutta, sekä vertailla eri menetelmillä saatuja tuloksia keskenään. Lisäksi hitausmomentin estimaatteja vertaillaan kappaleiden teoreettisiin hitausmomentteihin. Estimoiduille hitausmomenteille määrätään virheet ja vertaillaan myös virheiden suuruuksia ja tehdään niistä päätelmiä. Myös teoreettiselle hitausmomentille määritellään virhe mittalaitteiden virhemarginaalien avulla.

Kappaleessa 2 esitellään työssä tarvittava teoria, sisältäen havaintomallien johtamisen, yleistetyn Gauss-Newtonin menetelmien johtamisen sekä estimaattien virheiden johtamisen. Kappaleessa 3 esitellään työn mittausasetelma, työssä käytetyt materiaalit sekä miten kappaleessa 2 johdettua teoriaa hyödynnetään työssä. Kappaleessa 4 esitellään työn tulokset, ja kappaleessa 5 pohditaan tulosten tarkkuutta sekä estimointimenetelmien tehokkuutta ja hyödyllisyyttä.

2 Teoria

2.1 Teoreettiset hitausmomentit

Hitausmomentti on fysikaalinen suure, joka kuvaa kappaleen kykyä vastustaa pyörimisliikkeen muutoksia. Hitausmomentti voidaan määrittää kappaleen massakeskipisteen suhteen määritelmällä

$$I_{\text{cm}} = \int_V r^2 dm = \int_V \rho r^2 dV, \tag{2.1}$$

missä integroidaan kappaleen säteen r normin neliötä massatilavuuden yli. Tästä saadaan sylinterin hitausmomentiksi symmetria-akselin suhteen

$$I_{\text{cm}} = \frac{1}{2} m r^2, \tag{2.2}$$

missä m on sylinterin massa ja r on sylinterin säde. Pallon teoreettinen hitausmomentti pallon keskipisteen suhteen on

$$I_{\text{cm}} = \frac{2}{5} m r^2. \tag{2.3}$$

2.2 Havaintomallit

Oletetaan, että kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä. Tällöin kappaleen massakeskipisteen paikka on

$$s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \tag{2.4}$$

missä s on ajassa t kuljettu matka, s_0 on kappaleen lähtöpiste, v_0 on lähtövauhti ja a on kappaleen kiihtyvyys. Kun asetetaan koordinaatiston origo kappaleen lähtöpisteeseen, ja lähtövauhti on 0 m/s, niin yhtälö (2.4) on

$$s(t) = \frac{1}{2} a t^2. \tag{2.5}$$

Halutaan selvittää aika, joka on kulunut, kun kappale kulkee tietyn matkan, jolloin yhtälöstä (2.5) saadaan

$$t(s) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{a}} \sqrt{s}. \tag{2.6}$$

Aika, joka kestää kappaleen liikkua pisteestä s_1 pisteeseen s_2 on

$$t_2 - t_1 = \Delta t = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{a}} (\sqrt{s_2} - \sqrt{s_1}), \tag{2.7}$$

missä t_2 on pisteeseen s_2 kulunut aika, t_1 on pisteeseen s_1 kulunut aika, Δt on aikaero pisteestä s_1 pisteeseen s_2, ja $C := \sqrt{2}(\sqrt{s_2} - \sqrt{s_1})$ on vakio. Johdetaan kiihtyvyyden lausekkeet

pyörimisen ja liukumisen liikeyhtälöistä.

2.2.1 Pyörimiskokeen havaintomalli

Muodostetaan pyörimiskokeen liikeyhtälö Lagrangen formalismilla. Muodostetaan Lagrangen funktio L

$$L = K - U, \tag{2.8}$$

missä K on kappaleen kokonaiskineettinen energia ja U on kappaleen potentiaalienergia. Oletetaan, että kappale vierii luisumatta kaltevalla tasolla. Tällöin rajoiteyhtälöksi saadaan

$$x_{\text{cm}} = R\theta, \tag{2.9}$$

missä x_{cm} on kappaleen massakeskipisteen siirtymä, R on sylinterin/pallon säde ja θ on kappaleen vierimä kulma. Derivoimalla rajoiteyhtälöä ajan suhteen saadaan

$$\dot{x}_{\text{cm}} = R\dot{\theta}. \tag{2.10}$$

Kokonaiskineettiseksi energiaksi saadaan (Liite 1)

$$K = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\dot{\theta}^2, \tag{2.11}$$

missä m on kappaleen massa, $\dot{x}$ on kappaleen nopeus, $\dot{x}^2 = \|\dot{x}\|^2$, I_{cm} on kappaleen hitausmomentti massakeskipisteen suhteen, $\dot{\theta}$ on kappaleen pyörimismäärä ja $\dot{\theta}^2 = \|\dot{\theta}\|^2$. Kappaleen potentiaalienergia on

$$U = -mgh = -mg\sin\alpha, \tag{2.12}$$

missä g on putoamiskiihtyvyys maan pinnalla ja α on kaltevan tason kaltevuuskulma. Lagrangen funktio on

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\dot{\theta}^2 + mg\sin\alpha. \tag{2.13}$$

Sijoitetaan yhtälö (2.9) yhtälöön (2.13)

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\frac{\dot{x}^2}{R^2} + mg\sin\alpha. \tag{2.14}$$

Lagrangen liikeyhtälö on

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0, \tag{2.15}$$

mistä saadaan

$$mg\sin\alpha - m\ddot{x} + I_{\text{cm}}\frac{\ddot{x}}{R^2} = 0. \tag{2.16}$$

Kiihtyvyyden funktioksi saadaan

$$a(I_{\mathrm{cm}};\alpha) = \frac{g\sin\alpha}{1+I_{\mathrm{cm}}/mR^2}. \tag{2.17}$$

Sijoitetaan kiihtyvyyden funktio (2.17) yhtälöön (2.7)

$$\Delta t = \frac{C\sqrt{1+I_{\mathrm{cm}}/mR^2}}{\sqrt{g\sin\alpha}} =: h(I_{\mathrm{cm}};\alpha). \tag{2.18}$$

Funktionaali h on sylinterin ja pallon havaintomalli.

2.2.2 Liukumiskokeen havaintomalli

Muodostetaan liukumiskokeen liikeyhtälö Newtonin formalismilla. Oletetaan, että kappale on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä. Tällöin Newtonin toisen lain nojalla

$$\sum \mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{x}}, \tag{2.19}$$

missä $\sum \mathbf{F}$ on kappaleeseen vaikuttavien ulkoisten voimien summa, m on kappaleen massa ja $\ddot{\mathbf{x}}$ on kappaleen massakeskipisteen toinen aikaderivaatta, eli kiihtyvyys. Kappaleeseen vaikuttavat ulkoiset voimat ovat gravitaatio, pinnan tukivoima ja kitkavoima. Tällöin yhtälöstä (2.19) saadaan

$$\mathbf{G}+\mathbf{T}+\mathbf{F}_{\mu} = m\ddot{\mathbf{x}}, \tag{2.20}$$

missä $\mathbf{G}$ on gravitaatio, $\mathbf{T}$ on pinnan tukivoima ja $\mathbf{F}_{\mu}$ on kitkavoima. Liikeyhtälöksi saadaan (Liite 1)

$$a(\mu_k;\alpha) := \ddot{x} = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha). \tag{2.21}$$

Sijoitetaan kiihtyvyyden yhtälö (2.21) yhtälöön (2.7), jolloin liikekitkakertoimen havaintomalli on

$$\Delta t = \frac{C}{\sqrt{g(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha)}} =: h(\mu_k;\alpha). \tag{2.22}$$

2.3 Lineaarinen PNS-estimointi

Tarkastellaan lineaarista havaintomallia

$$z = H\theta + v, \tag{2.23}$$

missä $z \in \mathbf{R}^n$ on havainnot, $H \in \mathbf{R}^{n\times m}$ on lineaarinen havaintomalli, $\theta \in \mathbf{R}^m$ on estimoitava parametri ja v on residuaali. PNS-estimoinissa minimoidaan residuaalin normin neliötä $\|v\|^2$ parametrin θ suhteen, jolloin

$$\hat{\theta}_{PNS} = \min_{\theta}(\sum_i v_i^2) = \min_{\theta}\|v\|^2 = \min_{\theta}\|z - H\theta\|^2, \tag{2.24}$$

missä virheen normin neliötä merkitään $\hat{\theta}_{PNS}$. Lineaarinen systeemi

$$z = H\theta \tag{2.25}$$

on usein ylimäärätty, eli havaintoja on enemmän kuin estimoitavia parametrejä. Yleisesti ongelmalle ei ole olemassa ratkaisua. Ongelmalle voidaan estimoida pienimmän neliösumman ratkaisu. Kirjoitetaan estimaatille lauseke

$$\begin{aligned} l_{LS}(\theta) &= \frac{1}{2}\|z - H\theta\|^2 \\ &= \frac{1}{2}(\langle z,z\rangle - 2\langle H\theta, z\rangle + \langle H\theta, H\theta\rangle). \end{aligned} \tag{2.26}$$

Määritellään funktion (2.26) globaali minimi. Funktion derivaatta on

$$Dl_{LS}(\theta)u = (-H^T z + H^T H\theta)u = 0, \tag{2.27}$$

jonka globaali minimi saadaan, kun

$$H^T H\theta = H^T z. \tag{2.28}$$

Yhtälölle löytyy ratkaisu, jos matriisi $H^T H$ on positiividefiniitti. Jotta matriisi on positiividefiniitti, on matriisin H oltava täysi rankinen, eli sen sarakkeet ovat lineaarisesti riippumattomia. Tällöin myös matriisi $H^T H$ on myös kääntyvä, jolloin saadaan pienimmän neliösumman estimaatiksi

$$\hat{\theta} = (H^T H)^{-1} H^T z, \tag{2.29}$$

missä $\hat{\theta}$ on estimoitu parametri.

2.3.1 Yleistetty PNS-menetelmä

Yleistetyssä PNS-menetelmässä tiedetään jotain estimaatin virheestä, jolloin saadaan minimointiongelmaksi

$$\begin{aligned} l_{LS}(\theta) &= \frac{1}{2}\|L(z-H\theta)\|^2 \\ &= (z-H\theta)^T L^T L(z-H\theta), \end{aligned} \tag{2.30}$$

missä $W := L^T L$ on symmetrinen matriisi, koska matriisien laskusääntöjen nojalla

$$\begin{aligned} (L^T L)^T &= L^T (L^T)^T \\ &= L^T L. \end{aligned}$$

Lisäksi W on positiividefiniitti, sillä sille pätee positiivisemidefiniittisyyden ehto [1]

$$\begin{aligned} x^T W x &= x^T L^T L x \\ &= (Lx)^T Lx \\ &= \langle Lx, Lx \rangle \\ &= \|Lx\|^2 \geq 0, \end{aligned}$$

missä $x \in \mathbf{R}^n$. W on positiivisemidefiniitti, jos $\|Lx\|^2 \geq 0$. Sisätulon määritelmän nojalla $\|Lx\|^2 = 0$, vain, jos $Lx = \mathbf{0}$. Tässä työssä $Lx \neq 0$, joten matriisi W on positiividefiniitti. Jos matriisi W on diagonaalimatriisi, sanotaan sitä painomatriisiksi. Kun tehdään yhtälölle (2.30) sama tarkastelu kuin yhtälölle (2.26), saadaan estimaatiksi

$$\hat{\theta} = (H^T W H)^{-1} H^T W z. \tag{2.31}$$

2.3.2 Lineaarisen PNS-estimaatin virhe

Estimaatin virheen arviointi tapahtuu kovarianssimatriisin avulla. Oletetaan, että virhevektori $v \in \mathbf{R}^n$ on normaalijakautunut satunnaisvektori, ja vektorin v odotusarvo on $E\{v\} = 0$. Lisäksi oletetaan mittausvirheet v_i korreloimattomiksi. Tällöin kovarianssimatriisi on korrelaatiomatriisi, eli

$$R_v = E\{vv^T\} = C_v,$$

missä R_v on virheiden korrelaatiomatriisi ja C_v on kovarianssimatriisi. Tuntemattomien parametrien estimaattien virhe on

$$\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}.$$

Oletetaan havaintomatriisi H lineaariseksi, ja havaintomatriisi sekä painomatriisi W deterministisiksi, jolloin

$$E\{\tilde{\theta}\} = -(H^T W H)^{-1} H^T W E\{v\} = 0.$$

Kun painomatriisi on yksikkömatriisi I, niin kovarianssimatriisi on

$$C_{\tilde{\theta}} = \sigma^2 (H^T H)^{-1}, \tag{2.32}$$

missä $\sigma^2 = \frac{\|z - H\theta\|}{m-n}$, on otannan varianssi, missä m on säädettävien parametrien lukumäärä ja n on estimoitavien parametrien lukumäärä. Kun painomatriisi on $W = R_v^{-1}$, niin kovarianssimatriisi on

$$C_{\tilde{\theta}} = (H^T R_v^{-1} H)^{-1} = (H^T C_v^{-1} H)^{-1}. \tag{2.33}$$

Estimoitujen parametrien virhe on estimoitujen parametrien kovarianssimatriisi

$$C_{\hat{\theta}} = E\{(\hat{\theta} - E\{\hat{\theta}\})(\hat{\theta} - E\{\hat{\theta}\})\}, \tag{2.34}$$

ja estimoitujen parametrien odotusarvo on

$$E\{\hat{\theta}\} = E\{(H^T W H)^{-1} H^T W (H\theta - v)\}, \tag{2.35}$$

jolloin

$$E\{\hat{\theta}\} = E\{\theta\} = \theta.$$

Tästä seuraa, että estimoitu parametri $\hat{\theta}$ on harhaton. Tällöin estimoitujen parametrien kovarianssi on

$$C_{\hat{\theta}} = E\{(\hat{\theta} - \theta)(\hat{\theta} - \theta)^T\} = E\{\tilde{\theta}\tilde{\theta}^T\} = C_{\tilde{\theta}}. \tag{2.36}$$

Lopullinen virhe saadaan estimoitujen parametrien kovarianssimatriisin diagonaalialkioiden neliöjuurena

$$v_{\hat{\theta}} = \sqrt{(C_{\hat{\theta}})_{ij}}, \tag{2.37}$$

missä $i = j$. Tässä työssä linearisoinnilla ja PNS-menetelmällä määritellään funktio, joka riippuu estimoitavasta parametrista. Jos funktiolle löytyy käänteisfunktio, voidaan arvioida estimoitavan parametrin virhettä virheen propagoinnilla

$$v_x = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \hat{\theta}}\right)^2 v_{\hat{\theta}}^2} = \left|\frac{\partial x}{\partial \hat{\theta}} v_{\hat{\theta}}\right|, \tag{2.38}$$

missä v_x on estimoitavien parametrien virhe [1].

2.4 Epälineaarinen PNS-estimointi

Tarkastellaan epälineaarista havaintomallia

$$z = h(\theta; x) + v, \tag{2.39}$$

missä $z \in \mathbf{R}^n$ sisältää havainnot, $\theta \in \mathbf{R}^m$ on estimoitavat parametrit, $x \in \mathbf{R}^n$ on säädettävät muuttujat, sekä $v \in \mathbf{R}^n$ on virheet, joiden oletetaan olevan additiivista [2]. PNS-estimoinnissa minimoidaan virheen normin neliötä $\|v\|^2$ parametrin θ suhteen, jolloin se esitetään muodossa

$$\hat{\theta}_{PNS} = \min_{\theta}(\sum_i v_i^2) = \min_{\theta} \|v\|^2 = \min_{\theta} \|z - h(\theta; x)\|^2, \tag{2.40}$$

missä virheen normin neliön minimiä merkitään $\hat{\theta}_{PNS} \in \mathbf{R}$. Oletetaan, että h on differentioituva pisteessä $(\theta_0; x)$. Tällöin voidaan approksimoida epälineaarista funktiota h pisteen $(\theta_0; x)$ ympäristössä

$$h(\theta; x) \approx h(\theta_0; x) + J_h(\theta_0; x)(\theta - \theta_0),$$

missä J_h on funktion h Jacobin matriisi

$$J_h = \begin{bmatrix} \partial_1 h_1 & \partial_2 h_1 & \dots & \partial_m h_1 \\ \partial_1 h_2 & \partial_2 h_2 & \dots & \partial_m h_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 h_n & \partial_2 h_n & \dots & \partial_m h_n \end{bmatrix}, \tag{2.41}$$

missä $\partial_i h_j$, $i = 1,2,3,...,m$, $j = 1,2,3,...,n$, ovat funktion h osittaisderivaattoja. Nyt saadaan minimointiongelmalle linearisoitu approksimaatio

$$\begin{aligned} F(\theta) &= \|v\|^2 \\ &\approx \|z - h(\theta_0; x) - J_h(\theta_0; x)(\theta - \theta_0)\|^2 \\ &= \|z - h(\theta_0; x) + J_h(\theta_0; x)\theta_0 - J_h(\theta_0; x)\theta\|^2 \\ &= \|z' - J_h(\theta_0; x)\theta\|^2 =: f(\theta), \end{aligned} \tag{2.42}$$

missä $z' = z - h(\theta_0; x) + J_h(\theta_0; x)\theta_0$. Jatkossa Jacobin matriisista käytetään merkintää $J := J_h$. Tällainen minimointiongelma voidaan ratkaista esimerkiksi Gauss-Newtonin menetelmällä.

2.5 Yleistetty Gauss-Newtonin menetelmä

Lisätään funktionaaliin f matriisi L, jonka avulla voidaan lisätä tietoa mittausten virheestä. Saadaan funktionaaliksi

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \|L(z' - J\theta)\|^2 \\ &= (z' - J\theta)^T L^T L(z' - J\theta) \\ &= (z' - J\theta)^T W(z' - J\theta), \end{aligned} \tag{2.43}$$

Muodostetaan funktionaalin f derivaatta differentioituvuuskehitelmällä. Funktionaalin f differentioituvuuskehitelmä on

$$\begin{aligned} f(\theta + u) &= \|L(z' - J(\theta + u))\|^2 \\ &= \|L(z' - J\theta)\|^2 + 2\langle J^T W J\theta - J^T W z', u\rangle + \|LJu\|^2, \end{aligned} \tag{2.44}$$

missä u on mielivaltainen suuntavektori. Tarkastellaan kehitelmän viimeistä termiä $\|LJu\|^2$. Jotta funktionaali on differentioituva, on häviöfunktion

$$\varepsilon(u) := \frac{\|LJu\|^2}{\|u\|}$$

raja-arvon oltava $\varepsilon(u) \xrightarrow{u \to 0} 0$. Tiedetään, että

$$\|LJu\| \leq \|LJ\|\|u\|,$$

jolloin

$$\begin{aligned} \varepsilon(u) &= \frac{\|LJu\|^2}{\|u\|} \\ &\leq \frac{\|LJ\|^2\|u\|^2}{\|u\|} \\ &= \|LJ\|^2\|u\| \xrightarrow{u \to 0} 0. \end{aligned}$$

Funktionaali on differentioituva, ja sen derivaatta on kehitelmän (2.44) keskimmäinen termi

$$Df(\theta)u = \langle \nabla f(\theta), u\rangle = 2\langle J^T W J\theta - J^T W z', u\rangle. \tag{2.45}$$

Minimointiongelman ratkaisu on derivaatan (2.45) nollakohta, eli kun $\nabla f(\theta) = 0$, josta saadaan parametrien θ estimaatit

$$\begin{aligned}\hat{\theta} &= (J^T W J)^{-1} J^T W z' \\ &= (J^T W J)^{-1} J^T W (z - h(\theta; x) + J\theta_0) \\ &= \theta_0 + (J^T W J)^{-1} J^T W (z - h(\theta; x)),\end{aligned} \tag{2.46}$$

missä $(J^T W J)^{-1} J^T W (z - h(\theta; x)$ on suuntavektori. Tämä estimaatti on tarkka vain pisteen θ_0 ympäristössä, jonka säde on pieni. Koska estimaatti on tarkka vain pienellä alueella, estimaatti lasketaan iteratiivisesti. Kun estimaattia iteroidaan suuntavektorin suuntaan, saadaan funktionaalin minimikohta, kun $\nabla f(\theta) = 0$. Iteraatio on

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + \alpha_k (J^T W J)^{-1} J^T W (z - h(\hat{\theta}_k; x)), \tag{2.47}$$

missä $\alpha_k \in \mathbf{R}$ ovat askelparametrejä. Iteraatioalgoritmi (2.47) on nimeltään *yleistetty Gauss-Newtonin algoritmi*. Vastaavasti *Gauss-Newtonin algoritmi* on

$$\hat{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + \alpha_k (J^T J)^{-1} J^T (z - h(\hat{\theta}_k; x)), \tag{2.48}$$

missä painomatriisi W on korvattu yksikkömatriisilla I.

2.6 Epälineaarisen PNS-estimaatin virhe

Aiemmin osoitettiin, että lineaarisen havaintomallin estimoitujen parametrien virhe on virheen kovarianssimatriisin diagonaalialkioiden neliöjuuri (yhtälö (2.37)). Tarkastellaan epälineaarista havaintomallia $z = h(\theta; x) + v$. Estimaatin virhe on k iteraatiokierroksen jälkeen

$$\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}_{k-1} (J_{k-1}^T W J_{k-1})^{-1} J_{k-1}^T W (h(\theta; x) + v - h(\theta_{k-1}; x)). \tag{2.49}$$

Approksimoidaan $h(\theta; x) \approx h(\hat{\theta}_{k-1}; x) + J(\theta - \hat{\theta}_{k-1})$. Tällöin estimaatin virhe k iteraatiokierroksen jälkeen on

$$\tilde{\theta} \approx -(J_{k-1}^T W J_{k-1})^{-1} J_{k-1}^T W v. \tag{2.50}$$

Oletetaan, että J_{k-1} sekä W ovat deterministisiä sekä virheet korreloimattomia. Tällöin virheen kovarianssi on

$$C_{\tilde{\theta}} \approx (J_{k-1}^T R_v^{-1} J_{k-1})^{-1} = (J_{k-1}^T C_v^{-1} J_{k-1})^{-1} \tag{2.51}$$

Kun painomatriisi on yksikkömatriisi I, niin virheen kovarianssi on

$$C_{\tilde{\theta}} = \sigma^2 (J_{k-1}^T J_{k-1})^{-1}, \tag{2.52}$$

missä $\sigma^2 = \frac{\|z-h(\theta_{k-1};x)\|}{m-n}$ on varianssi. Estimoitujen parametrien kovarianssi on

$$C_{\hat{\theta}_k} \approx E\{\tilde{\theta}\tilde{\theta}^T\} = C_{\tilde{\theta}}. \tag{2.53}$$

Lopullinen virhe saadaan estimoitujen parametrien kovarianssimatriisin diagonaalialkioiden neliöjuuresta

$$v_\theta = \sqrt{(C_{\hat{\theta}_k})_{ij}}, \tag{2.54}$$

missä $i = j$.

3 Materiaalit ja menetelmät

3.1 Mittausasetelma

Mittauksiin tarvittiin säädettävä kalteva taso (Kuva 2), työntömitta kappaleiden dimensioiden määrittämiseen, viivain valoporttien (Kuva 1) välisiin etäisyyksiin, keittiövaaka tutkittavien kappaleiden massojen määrittämiseen sekä oskilloskooppi, jonka avulla saatiin valoporttien väliseen matkaan kulunut aika. Työssä määritettiin sylinterin ja pallon hitausmomentit valoporttien väliseen matkaan kuluneen ajan avulla. Mittauksissa mitattiin aikaa, joka kului kappaleen kulkemiseen valoportista 1 valoporttiin 2 (Kuva 1). Aikaa mitattiin oskilloskoopilla. Valoporttien etäisyys mitattiin metallisella 50 cm mittaisella viivaimella.

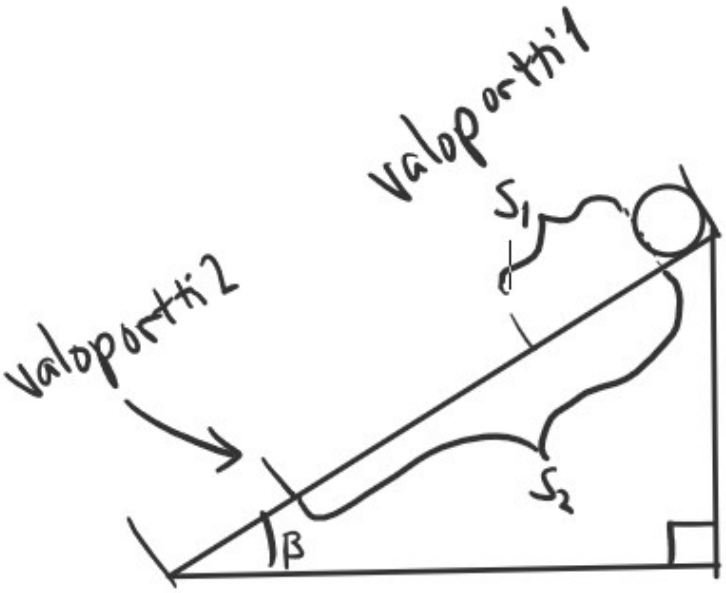
Ennen toistomittauksien aloittamista mitattiin kappaleiden kaikkien kappaleiden dimensiot. Sylinterin ja pallon massat määritettiin keittiövaa'an avulla teoreettisen, sekä estimoitavan hitausmomentin määrittämiseksi. Lisäksi pallolta ja sylinteriltä mitattiin halkaisija työntömitalla. Halkaisijan avulla saatiin määritettyä sylinterin ja pallon säteet. Palikan dimensioita ei työssä tarvittu, sillä palikan ja kaltevan tason teoreettista liikekitkakerrointa ei voitu työssä esitetyillä tiedoilla määrittää.

Sylinterin ja pallon toistomittaukset suoritettiin siten, että kaltevan tason aloituskulma oli 10°, ja kulmaa suurennettiin 2° verran jokaisen toistomittauksen välillä niin, että toistomittauksia tehtiin kymmenellä eri kulmalla. Mittaustulokset saatiin oskilloskoopista ja ne tallennettiin Excel-taulukkoon.

Palikan toistomittaukset suoritettiin siten, että kokeiltiin, missä kulmassa palikka liukui mahdollisimman tasaisesti, ja aloitettiin toistomittaukset kyseisestä kulmasta. Toistomittaukset aloitettiin, kun kaltevan tason kulma oli 20°, ja kasvatettiin kulmaa 2° verran jokaisen toistomittauksen välillä niin, että toistomittauksia tehtiin kahdeksalla eri kulmalla. Mittaustulokset saatiin oskilloskoopista ja ne tallennettiin Excel-taulukkoon. Mittaustuloksiin liittyvä dataanalyysi tehtiin Matlab-ohjelmistolla (liitteenä Matlab-koodi).



Kuva 2: Työssä käytetty säädettävä kalteva taso, jonka etureunalla näkyy lasersensorit ja takareunalla heijastimet, joista valo heijastuu takaisin sensoreihin.



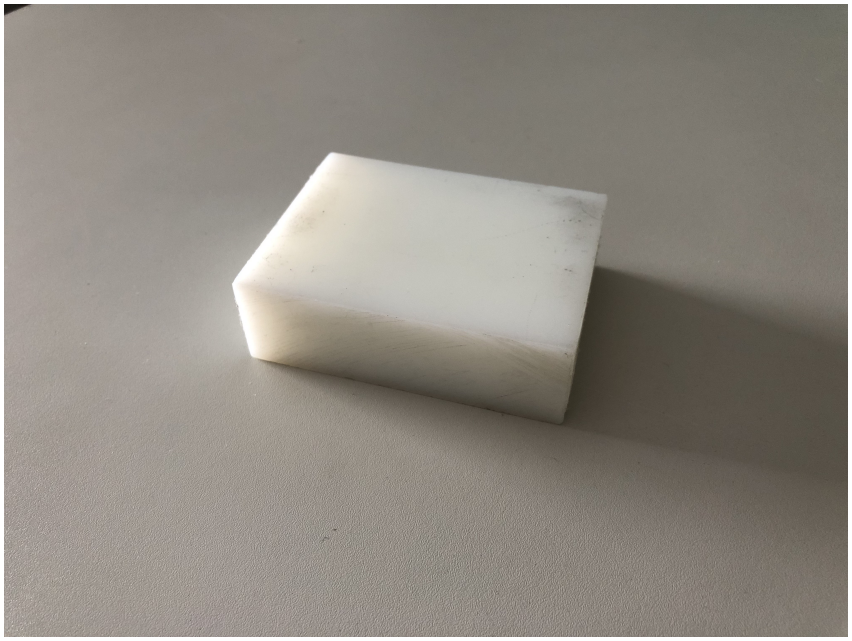
Kuva 1: Piirretty kuva kaltevasta tasosta, missä s_1 on kappaleen etureunan etäisyys valportista 1, s_2 on kappaleen etureunan etäisyys valoportista 2 ja β on kaltevan tason kulma.



Kuva 3: Sylinteri, jonka hitausmomenttia työssä estimoitiin.



Kuva 4: Pallo, jonka hitausmomenttia työssä estimoitiin.



Kuva 5: Työssä käytetty palikka. Työssä estimoitiin palikan ja kaltevan tason välistä liikekitkakerrointa.

3.2 Hitausmomentin estimointi vierimiskokeella

Sylinterin ja pallon hitausmomentit estimoitiin neljällä menetelmällä; Gauss-Newtonin menetelmällä (2.48), yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä (2.47), linearisoidulla PNS-menetelmällä (2.29) ja linearisoidulla yleistetyllä PNS-menetelmällä (2.31). Hitausmomentin estimoinnissa hyödynnettiin havaintomallia (2.18), joka johdettiin kappaleessa 2. Havaintomallista muodostettiin havaintomatriisi

$$h(I_{\text{cm}};\alpha) = \begin{bmatrix} \frac{C\sqrt{1+I_{\text{cm}}/mr^2}}{\sqrt{g\sin\alpha_1}} \\ \frac{C\sqrt{1+I_{\text{cm}}/mr^2}}{\sqrt{g\sin\alpha_2}} \\ \vdots \\ \frac{C\sqrt{1+I_{\text{cm}}/mr^2}}{\sqrt{g\sin\alpha_{10}}} \end{bmatrix}. \tag{3.1}$$

Lisäksi hitausmomentin estimoinnissa tarvittiin havaintomallin (2.18) Jacobin matriisia. Hitausmomentin havaintomallin Jacobin matriisi on

$$J_h(I_{\text{cm}};\alpha) = \begin{bmatrix} \partial_{I_{\text{cm}}} h(I_{\text{cm}};\alpha_1) \\ \partial_{I_{\text{cm}}} h(I_{\text{cm}};\alpha_2) \\ \vdots \\ \partial_{I_{\text{cm}}} h(I_{\text{cm}};\alpha_{10}) \end{bmatrix}, \tag{3.2}$$

missä $\partial_{I_{\text{cm}}} h(I_{\text{cm}};\alpha_i)$, $i = 1,2,...,10$ on havaintomallin osittaisderivaatta hitausmomentin suhteen. Tässä työssä hitausmomentin havaintomallin Jacobin matriisin alkio on

$$(J_h(I_{\mathrm{cm}};\alpha))_i = \frac{C}{2mr^2\sqrt{1+I_{\mathrm{cm}}/mr^2}\sqrt{g\sin\alpha_i}}. \tag{3.3}$$

Gauss-Newtonin menetelmällä (yhtälö (2.48)) estimoitiin sylinterin ja pallon hitausmomentteja sijoittamalla hitausmomentin havaintomalli (2.18) Gauss-Newtonin algoritmiin

$$\hat{I}_{k+1} = \hat{I}_k + \alpha_k (J_k^T J_k)^{-1} J_k^T (\Delta t - h(\hat{I}_k;\alpha)), \tag{3.4}$$

missä $\hat{I}_k$, k:nen iteraatiokerran estimaatti hitausmomentista, α_k on askelparametri, J_k on hitausmomentin Jacobin matriisi (3.2), Δt on on mitatut havainnot ja h on havaintomallin k:s iteraatio. Gauss-Newtonin menetelmässä mittaushavaintoina Δt käytettiin jokaisen mittaussarjojen ensimmäistä mittausta.

Estimoitujen parametrien virhe määritettiin kovarianssin neliöjuurella (2.54). Estimoitavia parametrejä on vain yksi, joten kovarianssi on skalaarisuure. Sama pätee jokaiselle estimoitavalle parametrille tässä työssä.

Yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä estimoitiin sylinterin ja pallon hitausmomentteja sijoittamalla hitausmomentin havaintomalli yhtälöön (2.18). Tällöin saadaan

$$\hat{I}_{k+1} = \hat{I}_k + \alpha_k (J_k^T W J_k) J_k^T W (\Delta t - h(\hat{I}_k;\alpha)), \tag{3.5}$$

missä W on painomatriisi. Estimoitujen parametrien virhe määritetiin kovarianssin neliöjuurena (2.54). Määritellään seuraavaksi työssä käytetty painomatriisi.

3.2.1 Painomatriisi

Kaltevan tason jokaisen kulman toistomittauksista saadaan otoskeskiarvot

$$\bar{z}_i = \frac{1}{l}\sum_{j=1}^{l} z_{i,j}, \tag{3.6}$$

missä l on toistomittauksien lukumäärä ja $z_{i,j}$ on toistomittaukset. Otoskeskiarvosta saadaan otannan hajonta

$$s_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{l}(z_{i,j}-\bar{z}_i)^2}{l-1}}. \tag{3.7}$$

Valitaan painomatriisi siten, että sen diagonaalialkioina on otannan hajonnan neliön, eli otosvarianssin käänteisluvut

$$W = \begin{bmatrix} \frac{1}{s_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{s_2^2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{s_l^2} \end{bmatrix}. \tag{3.8}$$

Painomatriisia hyödynnettiin hitausmomentin estimaatin virheen määrittämisessä. Virhe määritettiin yhtälöllä (2.54) ja kovarianssin määrittämiseen hyödynnettiin painomatriisia (3.8), joka sijoitettiin yhtälöön (2.51) siten, että $W = C_v^{-1}$. Painomatriisia (3.8) käytetään myös linearisoidussa havaintomallissa sekä liikekitkakertoimen estimoinnissa.

3.2.2 Linearisoitu havaintomalli hitausmomentin estimoinnissa

Havaintomalli (2.18) voidaan linearisoida esimerkiksi hyödyntämällä mittausten käänteisluvun neliötä. Muodostaa havaintomallista lineaarinen esitys

$$\tilde{z} = Ax, \tag{3.9}$$

missä $\tilde{z} := \frac{1}{(\Delta t)^2}$, $A := \frac{g}{C^2(1+\frac{J_0}{mr^2})}$ ja $x := \sin\alpha$.

Linearisoidusta havaintomallista (3.9) haluttiin selvittää parametri A, kun tiedettiin havainnot $\tilde{z}$ ja säädettävät parametrit x. Tällöin saatiin estimoitua A PNS-menetelmällä (2.29)

$$\hat{A} = (x^T x)^{-1} x^T \tilde{z}. \tag{3.10}$$

PNS-menetelmässä käytettiin mittaushavaintoina Δt jokaisen mittaussarjan ensimmäistä mittausarvoa. Lisäksi parametrin A estimoinnissa hyödynnettiin yleistettyä PNS-menetelmää (2.31)

$$\hat{A} = (x^T W x)^{-1} x^T W \tilde{z}, \tag{3.11}$$

missä W on painomatriisi (3.8). Yleistetyssä PNS-menetelmässä käytettiin mittaushavaintoina Δt mittaussarjojen otoskeskiarvoja (3.6). Estimoidun parametrin virhe saatiin virheen propagoinnilla (2.38)

$$v_{I_{\text{cm}}} = \left| \frac{\partial I_{\text{cm}}}{\partial A} v_A \right|. \tag{3.12}$$

3.3 Liikekitkakertoimen estimointi liukumiskokeella

Palikan ja kaltevan tason liikekitkakerrointa estimoitiin kahdella menetelmällä; Gauss-Newtonin menetelmällä (2.48) ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä (2.47). Liikekitkakertoimen

estimoinnissa hyödynnettiin havaintomalli (2.22), joka johdettiin kappaleessa 2. Liikekitkakertoimen estimoinnissa tarvittiin havaintomallin (2.22) Jacobin matriisia, joka on

$$J_h(I_{\mathrm{cm}};\alpha) = \begin{bmatrix} \partial_{\mu_k} h(\mu_k;\alpha_1) \\ \partial_{\mu_k} h(\mu_k;\alpha_2) \\ \\ \vdots \\ \partial_{\mu_k} h(\mu_k;\alpha_8) \end{bmatrix}, \tag{3.13}$$

missä $\partial_{\mu_k} h(\mu_k;\alpha_i)$, $i = 1,2,...,8$ on osittaisderivaatta liikekitkakertoimen μ_k suhteen. Tässä työssä Jacobin matriisin alkio on

$$(J_h(\hat{\mu}_k;\alpha))_i = \frac{C}{2\sqrt{g}} \frac{\cos\alpha_i}{(\sin\alpha_i - \hat{\mu}_k\cos\alpha_i)\sqrt{\sin\alpha_i - \hat{\mu}_k\cos\alpha_i}}. \tag{3.14}$$

Gauss-Newtonin menetelmällä estimoitiin palikan ja kaltevan tason välistä liikekitkakerrointa sijoittamalla liikekitkakertoimen havaintomalli (2.22) yhtälöön (2.47). Tällöin saadaan

$$\hat{\mu}_{k+1} = \hat{\mu}_k + \alpha_k (J_{\mu_k}^T J_{\mu_k})^{-1} J_{\mu_k}^T (\Delta t - h(\hat{\mu}_k;\alpha)), \tag{3.15}$$

missä μ_k on k:nen iteraatiokerran estimaatti liikekitkakertoimesta ja J_{μ_k} on k:nen iteraatiokerran Jacobin matriisi. Liikekitkakertoimen virhe määritettiin kovarianssin neliöjuurella (2.54).

Yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä estimoitiin palikan ja kaltevan tason välistä liikekitkakerrointa sijoittamalla havaintomalli (2.22) yhtälöön (2.47). Tällöin saadaan

$$\hat{\mu}_{k+1} = \hat{\mu}_k + \alpha_k (J_{\mu_k}^T W J_{\mu_k})^{-1} J_{\mu_k}^T W (\Delta t - h(\hat{\mu}_k;\alpha)). \tag{3.16}$$

Estimoidun liikekitkan virhe määriteltiin yhtälöllä (2.54).

4 Tulokset

4.1 Vierimiskokeet

4.1.1 Sylinteri

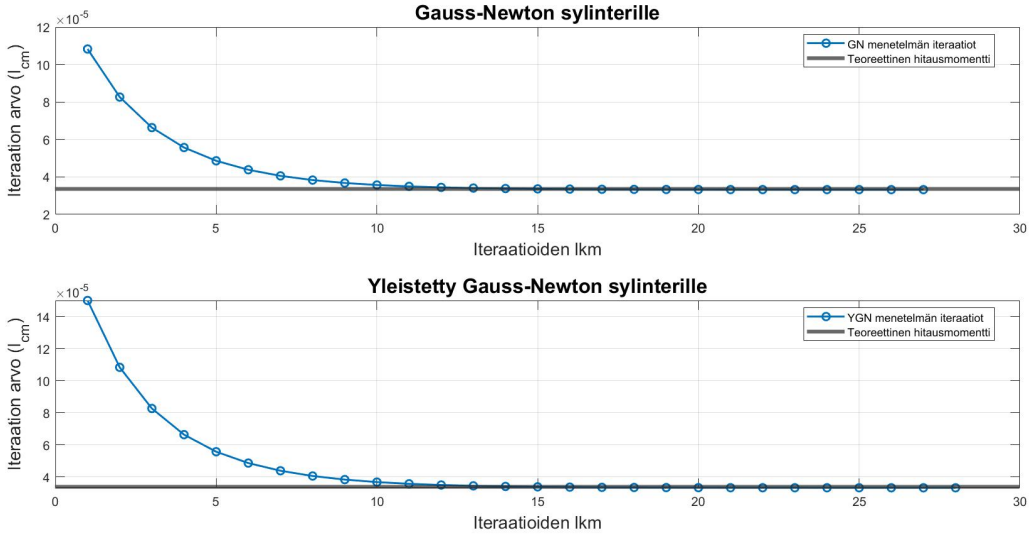
Sylinterin vierimiskokeen estimaatit (Taulukko 1) määritettiin Gauss-Newtonin menetelmällä, yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä, linearisoidulla pienimmän neliösumman menetelmällä sekä linearisoidulla yleistetyllä pienimmän neliösumman menetelmällä. Estimaatin iteraatiokierroksien lukumäärä määriteltiin Gauss-Newtonin ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä siten, että kun residuaalin $\Delta t - h(\hat{I}_{\mathrm{cm}})$ arvo on pienempää kuin 10^{-8}, niin iterointi

päätetään. Virheet on määritetty kovarianssin neliöjuuren avulla (yhtälö (2.54)). Sylinterin teoreettinen hitausmomentti on määritelty lausekkeella (2.2). Teoreettisen hitausmomentin virhe on määritelty virheen propagoinnilla (2.38), kun työntömitan virhe oli 0.05 mm ja keittiövaa'an virhe oli 0.5 g.

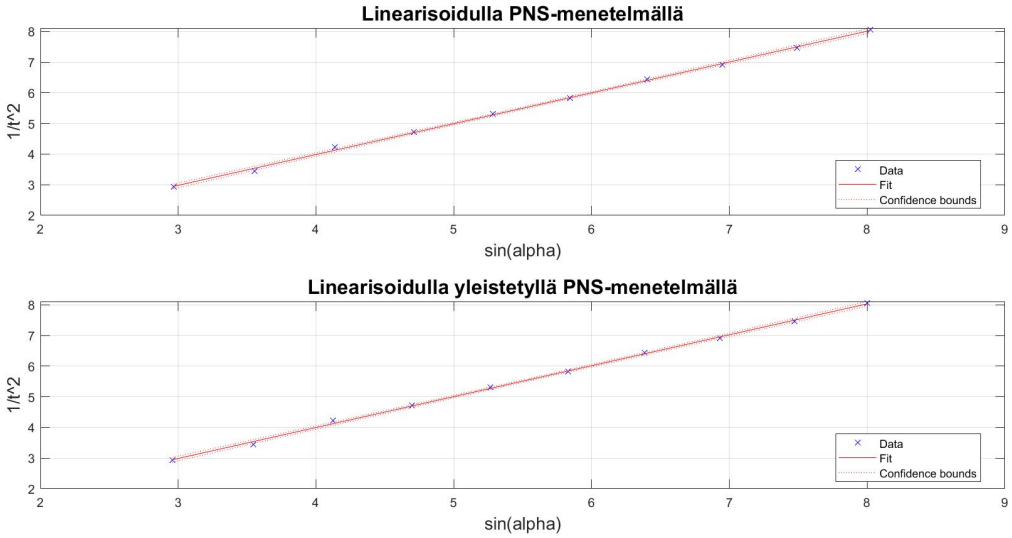
Kuvassa 6 on esitettynä estimaatin iteraatiokäyrä Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä. Kuvassa 7 on esitetty linearisoidun PNS-estimaatin suora PNS-menetelmällä sekä yleistetyllä PNS-menetelmällä. Suorien kulmakertoimena on estimoitu vakio $\hat{A}$.

Taulukko 1: Vierimiskokeen tulokset ja estimaattien virheet sylinterille. Taulukossa esitettynä lisäksi teoreettinen hitausmomentti, teoreettiseen hitausmomenttiin liittyvä virhe sekä iteratiivisten menetelmien iteraatioiden lukumäärä.

Sylinteri	Estimaatin arvo ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$)	Virhe	Iteraatioiden lkm
Teoreettinen	3.37e−5	±2.00e−7	-
Gauss-Newton	3.32e−5	±4.65e−6	27
Yleistetty Gauss-Newton	3.33e−5	±2.29e−20	28
Linearisoitu PNS	3.29e−5	±7.41e−7	-
Yleistetty PNS	3.32e−5	±9.55e−22	-



Kuva 6: Sylinterin hitausmomentin iteraatiokuvaajat Gauss-Newtonin menetelmällä ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.



Kuva 7: Linearisoidun havaintomallin PNS-suorat sylinterille. PNS-suorien kulmakertoimet ovat estimaatteja parametrista A, jonka avulla voidaan määrittää hitausmomentti I_{cm}.

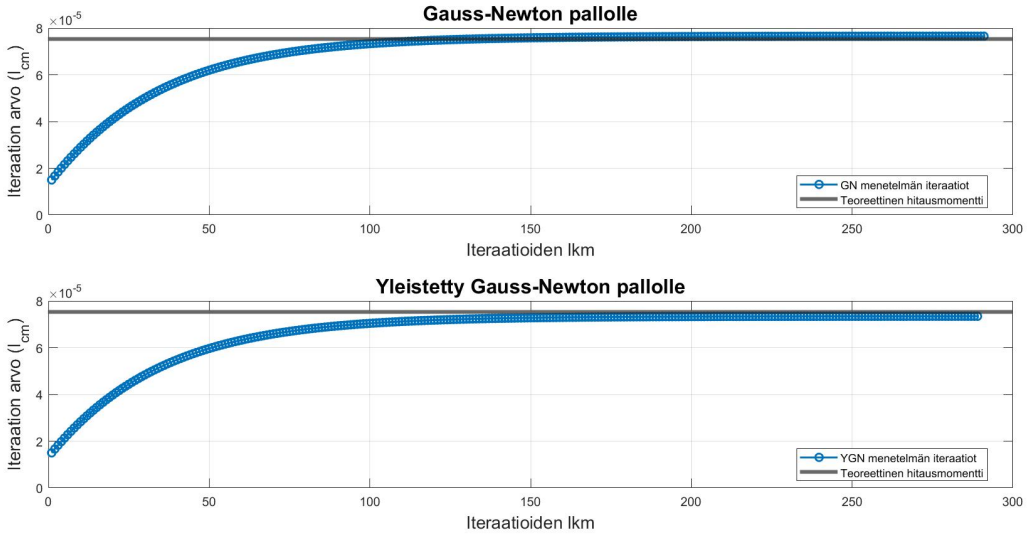
4.1.2 Pallo

Pallon vierimiskokeen estimaatit (Taulukko 2) määritettiin Gauss-Newtonin menetelmällä, yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä, linearisoidulla PNS-menetelmällä ja linearisoidulla yleistetyllä PNS-menetelmällä. Estimaatin iteraatiokierroksien lukumäärä määriteltiin Gauss-Newtonin ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä siten, että kun residuaalin $\Delta t - h(\hat{I}_{\text{cm}})$ arvo on pienempää kuin 10^{-8}, niin iterointi päätetään. Virheet on määritetty kovarianssin neliöjuuren avulla (2.54). Pallon teoreettinen hitausmomentti on määritelty lausekkeella (2.3) ja teoreettisen hitausmomentin virhe virheen propagoinnilla (2.38) vastaavasti, kun sylinterin teoreettisen hitausmomentin virhe.

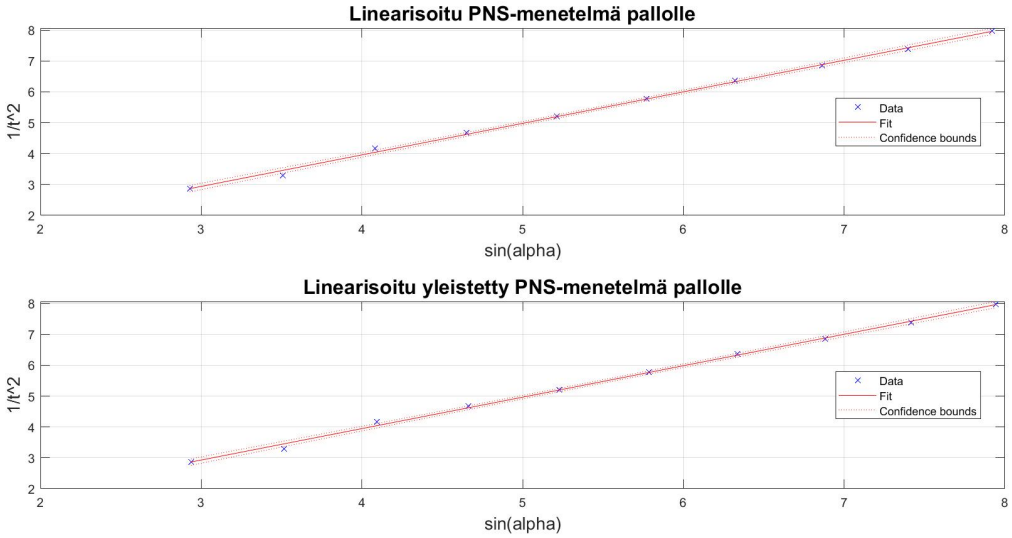
Kuvassa 8 on esitetty pallon hitausmomentin estimaattien iteraatiokäyrät Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä. Kuvassa 9 on esitetty linearisoidun PNS-estimaatin suora PNS-menetelmällä sekä yleistetyllä PNS-menetelmällä. Suorien kulmakertoimena estimoitu vakio $\hat{A}$.

Taulukko 2: Vierimiskokeen tulokset ja estimaattien virheet pallolle. Taulukossa on esitettynä lisäksi teoreettinen hitausmomentti, teoreettiseen hitausmomenttiin liittyvä virhe sekä iteratiivisten menetelmien iteraatioiden lukumäärä.

Pallo	Estimaatin arvo ($\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$)	Virhe	Iteraatioiden lkm
Teoreettinen	7.54e−5	±3.11e−7	-
Gauss-Newton	7.65e−5	±1.18e−5	291
Yleistetty Gauss-Newton	7.34e−5	±7.15e−7	289
Linearisoitu PNS	7.42e−5	±2.39e−6	-
Yleistetty PNS	7.36e−5	±2.38e−6	-



Kuva 8: Pallon hitausmomentin iteraatiokuvaajat Gauss-Newtonin menetelmällä ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.



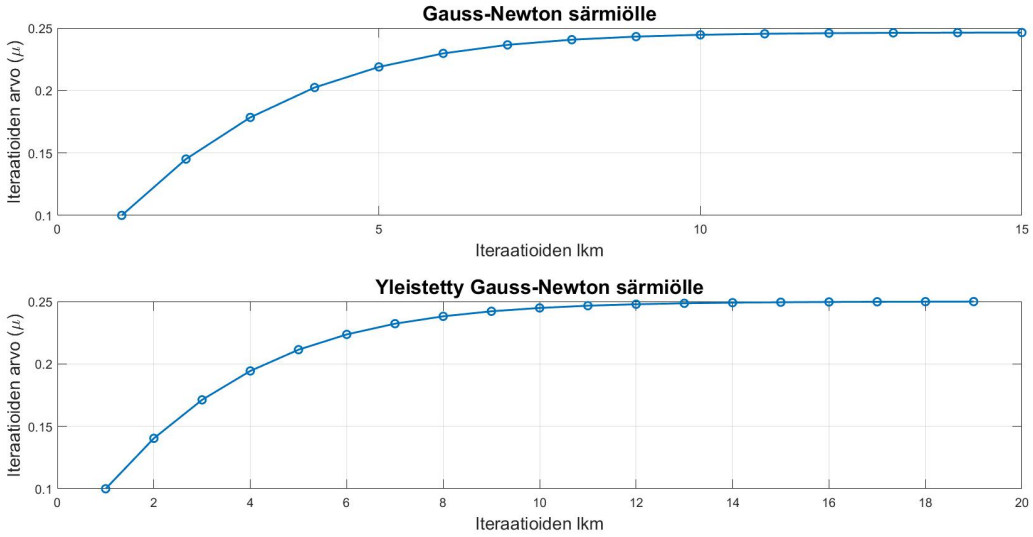
Kuva 9: Linearisoidun havaintomallin PNS-suorat pallolle. PNS-suorien kulmakertoimet ovat estimaatteja parametrista A, jonka avulla voidaan määrittää hitausmomentti I_{cm}.

4.2 Liukumiskoe

Palikan ja kaltevan tason välisen liikekitkakertoimen estimaatit (Taulukko 3) määritettiin Gauss-Newtonin menetelmällä ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä. Estimaatin iteraatiokierroksien lukumäärä määriteltiin siten, että kun pyöristys on kahdella peräkkäisellä iteraatiokierroksella sama 4 desimaalin tarkkuudella, iterointi päätetään. Virheet on määritetty kovarianssin neliöjuurella (2.54). Kuvassa 10 on esitetty liikekitkakertoimen estimaatin iteraatiokäyrät Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.

Taulukko 3: Liukumiskokeen tulokset ja estimaatin virhe Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.

Särmiö	Estimaatin arvo	Virhe	Iteraatioiden lkm
Gauss-Newton	0.246	± 0.07	15
Yleistetty Gauss-Newton	0.250	± 0.005	19



Kuva 10: Särmiön liikekitkakertoimen iteraatiokuvaajat Gauss-Newtonin menetelmällä ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä.

5 Pohdinta

Sylinterin hitausmomentin estimaatit vastasivat melko hyvin hitausmomentin teoreettista arvoa. Jokaisella menetelmällä saatu estimaatin arvo on kuitenkin hieman pienempi verrattuna teoreettiseen hitausmomenttiin. Tämä voi johtua esimerkiksi kaltevan tason kaltevuuskulman mittausvirheestä tai valoporttien etäisyyksien mittaamisessa tapahtuneesta virheestä. Käsin viivaimella mitatut valoporttien etäisyydet ovat mahdollisia virhelähteitä.

Sylinterin hitausmomentin estimaatin virhe oli Gauss-Newtonin menetelmällä sekä linearisoidulla PNS-menetelmällä tyypillistä suuruusluokkaa, eli noin 10^{-6}-10^{-7} luokkaa. Yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä PNS-menetelmällä virhe on kuitenkin jo huomattavasti pienempää, eli noin 10^{-20} luokkaa. Tämä selittyy sillä, että sylinterin mittauksien otosvarianssi oli hyvin pientä. Joissain mittaussarjoissa kaikki mittaukset olivat 0.005 ms (oskilloskoopin tarkkuus) tarkkuudella samat.

Sylinterin hitausmomentin estimoinnissa Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä mitattiin myös menetelmien tehokkuutta. Sitä mitattiin iteraatiokierroksien lukumäärän avulla. Gauss-Newtonin menetelmällä iteraatiokierrosten lukumäärä oli 27, ja yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä 28. Menetelmät olivat käytännössä yhtä tehokkaita, mutta yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä virhe on selkeästi pienempi. Menetelmien tehokkuuteen vaikutti merkittävästi alkuarvaus. Jos alkuarvaus oli lähellä hitausmomentin estimaattia, se pienensi merkittävästi iteraatiokierrosten lukumäärää. Sylinterin mittauksissa oli hyvin pieni otosvarianssi, joka selittää hyvin pientä virhettä yleistetyssä Gauss-Newtonin estimaatissa.

Pallon hitausmomentin estimaatit olivat jokaisella estimointimenetelmällä hyvin lähellä pallon teoreettista hitausmomentin arvoa. Hitausmomentin estimaatin virhe oli jokaisella estimointimenetelmällä tyypillistä suuruutta, eli noin 10^{-6}-10^{-7} luokkaa. Poikkeuksena oli kuitenkin Gauss-Newtonin menetelmä, jossa virhe oli noin 10^{-5}, mikä on huomattavasti suurempi kuin muiden käytettyjen estimointimenetelmien virhe. Kun vertaillaan Gauss-Newtonin menetelmän virheen suuruutta yleistettyjen menetelmien virheen suuruuteen, on niiden erot selitettävissä painomatriisin valinnalla. Linearisoidun PNS-menetelmän virheen kokoluokka voidaan selittää riittävän tarkoilla mittauksilla.

Pallon hitausmomentin estimointimenetelmien tehokkuutta mitattiin samalla tavalla kuin sylinterin tapauksessa. Gauss-Newtonin menetelmällä iteraatiokierrosten lukumäärä oli 291. Yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä iteraatiokierrosten lukumäärä oli 289. Iteraatiokierroksia oli huomattavasti enemmän verrattuna sylinterin hitausmomentin estimointiin. Pallon mittauksien otosvarianssi oli myös selkeästi suurempi kuin sylinterillä, joten iterointimenetelmillä menee enemmän aikaa supeta kohti raja-arvoa.

Liikekitkakerrointa estimoitiin Gauss-Newtonin menetelmällä sekä yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä. Liikekitkakertoimelle ei ollut mahdollista määrittää teoreettista arvoa. Estimaattien arvot olivat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Suurin ero oli estimoidun liikekitkakertoimen virheessä, joka oli selkeästi pienempi yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä kuin Gauss-Newtonin menetelmällä. Menetelmien tehokkuuksien vertailussa Gauss-Newtonin menetelmä oli parempi, sillä Gauss-Newtonin menetelmällä 4 desimaalin tarkkuuteen päästiin 15 iteraatiokierroksella, kun yleistetyllä Gauss-Newtonin menetelmällä päästiin 4 desimaalin tarkkuuteen 19 iteraatiokierroksella.

Kun tarkastellaan kokonaisuutta, havaitaan, että yleistetty Gauss-Newtonin menetelmä oli kokonaisuudessaan tarkin menetelmä, ja linearisoidut menetelmät tulivat hyvin lähelle sitä. Gauss-Newtonin menetelmä antoi selkeästi heikoimpia tuloksia, kun vertaillaan virheiden suuruuksia. Jos käytetyistä menetelmistä pitäisi valita tehokkain, tehokkain menetelmä oli linearisoitu PNS-menetelmä. Tämän työn otannalla jokainen käytetty menetelmä oli kuitenkin lähes yhtä tehokkaita. Jos kuitenkin mittausten otantaa kasvatetaan merkittävästi, esimerkiksi 20 eri kulmaa ja sadan mittauksen toistomittauksia, olisi linearisoidut menetelmät luultavasti tehokkaimpia, mutta epälineaariset menetelmät olisivat huomattavasti tarkempia. Tämä johtuu siitä, että linearisoidut menetelmät eivät täytä Gaussista oletusta, eli havaintojen satunnainen virhe ei ole normaalijakautunutta. Kun havaintoina ei käytetä oikeita mittauksia, kuten esimerkiksi tässä työssä linearisoiduissa menetelmissä käytettiin mittausten neliön käänteislukua, ei satunnainen virhe ole enää normaalijakautunutta.

Viitteet

[1] Pasi Karjalainen. Data-analysis, 2008.

[2] Marko Vauhkonen, Pasi Karjalainen, and Olli-Pekka Tossavainen. Estimointiteoria. 2006.

Liitteet

- Liite 1 (kaavojen johto)
- Liite 2 (MATLAB-koodi)